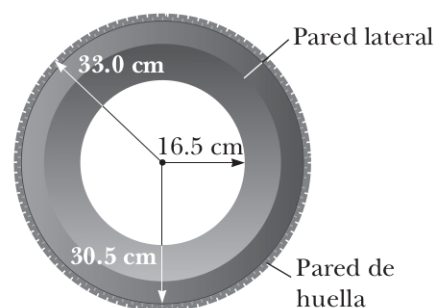


Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Una rueda gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, con una aceleración angular constante.
- Demuestre que el cambio en la magnitud de la aceleración radial de un punto de la rueda, durante cualquier intervalo de tiempo, es igual al doble del producto de la aceleración angular, el desplazamiento angular y la distancia perpendicular del punto al eje de rotación.
 - La aceleración radial de un punto situado a 0.250 m del eje cambia de 25.0 a 85.0 m/s^2 mientras la rueda gira 20.0 rad . Calcule la aceleración tangencial de este punto.
 - Demuestre que el cambio en la energía cinética de la rueda durante cualquier intervalo es igual al producto del momento de inercia respecto al eje de rotación, la aceleración angular y el desplazamiento angular.
 - Durante el desplazamiento angular de 20.0 rad del inciso (b), la energía cinética de la rueda aumenta de 20.0 a 45.0 J . Determine el momento de inercia de la rueda respecto al eje de rotación.

2. (10 points) La **figura** muestra una vista lateral de la llanta de un automóvil antes de ser montada. Modele la llanta considerando dos paredes laterales de espesor uniforme de 0.635 cm y una banda de rodadura con espesor uniforme de 2.50 cm y ancho de 20.0 cm . Suponga que el caucho tiene una densidad uniforme de $1.10 \times 10^3\text{ kg/m}^3$. Determine el momento de inercia de la llanta respecto a un eje que pasa por su centro.

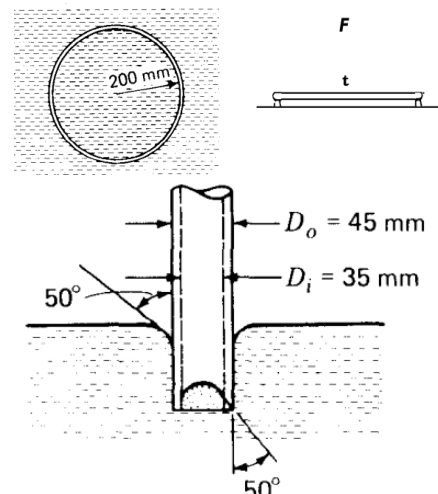


3. (10 points) Resolver los siguientes problemas:

- Una lata cilíndrica de 150 mm de diámetro se llena hasta una profundidad de 100 mm con un aceite combustible. El aceite tiene una masa de 1.56 kg . Calcule la densidad, el peso específico y la gravedad específica del aceite.
- Una medida de la rigidez de un sistema de accionamiento lineal es la cantidad de fuerza requerida para provocar cierta deflexión lineal. Para un actuador que tiene diámetro interior de 0.50 in y longitud de 42.0 in , el cual se llena con aceite de máquina, calcule la rigidez en lb/in .
- La glicerina tiene una gravedad específica de 1.258 . Determine el peso de 0.50 m^3 de glicerina y su masa correspondiente.
- La capacidad del tanque de combustible de un automóvil es de 0.095 m^3 . Si está lleno con gasolina de gravedad específica 0.68 , calcule el peso total de la gasolina.

4. (10 points) Resolver los siguientes problemas:

- Un alambre circular delgado se eleva desde una posición en contacto con el agua. ¿Cuál es la fuerza necesaria para separarlo de la superficie?
- Un tubo de vidrio se sumerge en mercurio. ¿Cuál es la fuerza vertical hacia arriba ejercida sobre el vidrio como resultado de los efectos de tensión superficial? Note que el ángulo de contacto es de 50° tanto en el interior como en el exterior. La temperatura es de 20°C .



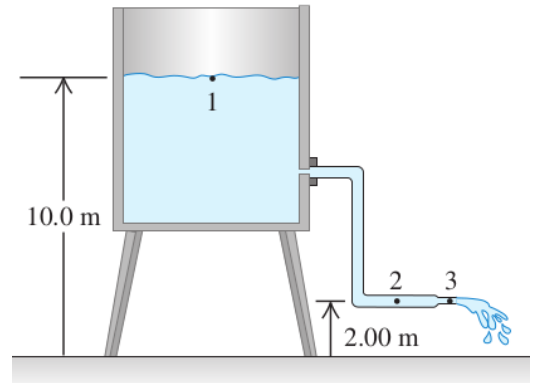
5. (10 points) Los anuncios de cierto automóvil aseguran que este puede flotar en el agua.

- Si la masa del automóvil es de 900 kg y su volumen interior es de 3.0 m^3 , ¿qué fracción de su volumen queda sumergida al flotar? Puede despreciarse el volumen del acero y de los demás materiales.
- Con el tiempo, el agua comienza a filtrarse en el automóvil, desplazando el aire en su interior. ¿Qué fracción del volumen interior está ocupada por agua en el instante en que el automóvil se hunde?

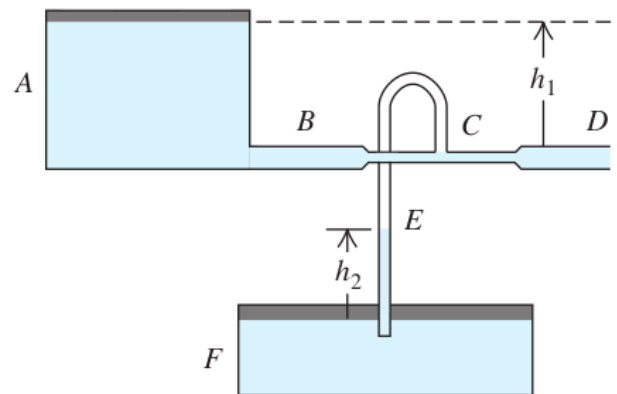
6. (10 points) Un anfitrión vierte los restos de varias botellas de vino en una jarra después de una fiesta. A continuación, el anfitrión introduce un corcho de $2,00 \text{ cm}$ de diámetro en la botella y lo pone en contacto directo con el vino. El anfitrión se sorprende cuando golpea el corcho en su lugar y el fondo de la jarra (con un diámetro de $14,0 \text{ cm}$) se rompe. Calcule la fuerza adicional ejercida contra el fondo si golpea el corcho con una fuerza de 120 N .

7. (10 points) El agua fluye continuamente desde un tanque abierto, como se muestra en la figura. La altura del punto 1 es de 10.0 m , mientras que la de los puntos 2 y 3 es de 2.00 m . El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 m^2 , y en el punto 3 es de 0.0160 m^2 . El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, calcule:

- El caudal de descarga en m^3/s ;
- La presión manométrica en el punto 2.



8. (15 points) Dos tanques abiertos muy grandes A y F (ver figura) contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal BCD , con una constricción en C y abierto al aire en D , sale del fondo del tanque A . Un tubo vertical E emboca en la constricción en C y baja al líquido del tanque F . Suponga flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área transversal en C es la mitad del área en D , y si D está a una distancia h_1 bajo el nivel del líquido en A . ¿A qué altura h_2 subirá el líquido en el tubo E ? Expresar su respuesta en términos de h_1 .



• **Ecuación Bernoulli**

$$P_1 + \rho gh_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho gh_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• **Caudal**

- Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m/s}^3\text{)}$
- Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$
- Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• **Relación de volúmenes:**

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• **Momento de inercia de masa definición general:**

$$I = \int r^2 dm$$

• **Cilindro sólido o disco:**

$$I = \frac{1}{2} MR^2$$

• **Esfera sólida:**

$$I = \frac{2}{5} MR^2$$

• **Placa rectangular (lados a , b):**

$$I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$$

• **Momento de inercia de área definición general:**

$$I = \int y^2 dA$$

• **Rectángulo (base b , altura h):**

- Respecto al eje centroidal:

$$I_x = \frac{bh^3}{12}, \quad I_y = \frac{hb^3}{12}$$

- Respecto a la base:

$$I = \frac{bh^3}{3}$$

• **Teorema de ejes paralelos (Steiner):**

$$I = I_c + md^2$$

• **Para áreas:**

$$I = I_c + Ad^2$$